

<모폴로지 기법 적용 및 결과 분석하기>

과목 : 영상인공지능처리

학번 : 2601110288

이름 : 박수용

1. 실습 목적

이 과제의 목적은 영상처리에서 사용되는 **모폴로지 연산**을 적용하여

이미지의 형태 변화 및 특징 추출 과정을 이해하는 것입니다.

특히 **침식(Erosion)**, **팽창(Dilation)** 연산을 통해 객체의 크기 변화를 확인하고,

Gradient, **Top-hat**, **Black-hat** 연산을 통해 경계, 밝은 영역, 어두운 영역을

추출하는 과정을 분석하였습니다.

2. 이론 배경

2-1. 침식 (Erosion)

침식 연산은 구조 요소(kernel)를 기준으로 주변 픽셀이 모두 조건을 만족해야

해당 픽셀이 유지되므로, 객체가 줄어드는 효과가 있습니다.

→ Noise 제거 및 객체 축소

2-2. 팽창 (Dilation)

팽창 연산은 주변 픽셀 중 하나라도 조건을 만족하면 해당 픽셀이 확장되어

객체가 커지는 효과가 있습니다.

→ 객체 확장 및 연결

2-3. 구조 요소 (Structuring Element)

종류	특징
사각형	모든 방향으로 균일하게 적용
타원형	둥근 형태 유지
십자형	상하좌우 방향 중심

2-4. morphologyEx 연산

연산	의미
Gradient	경계(윤곽선) 추출
Top-hat	밝은 작은 영역 추출
Black-hat	어두운 작은 영역 추출

이 실습에서는 morphologyEx 연산 수행 시 동일한 조건 비교를 위해 사각형 구조 요소를 사용하였습니다.

3. 구현 코드

```

import numpy as np
import cv2
import matplotlib.pyplot as plt
from google.colab import files

# 1. 흑백 이미지로 읽기
img = cv2.imread('/content/morphSample.png', cv2.IMREAD_GRAYSCALE)

# 2. 구조 요소(kernel) 생성
ksize = (5, 5)

kernel_rect = cv2.getStructuringElement(cv2.MORPH_RECT, ksize) # 사각형 구조 요소
kernel_ellipse = cv2.getStructuringElement(cv2.MORPH_ELLIPSE, ksize) # 타원형 구조 요소
kernel_cross = cv2.getStructuringElement(cv2.MORPH_CROSS, ksize) # 십자형 구조 요소

# 3. 침식(Erosion)
# 객체를 줄이고 노이즈 제거 효과
erode_rect = cv2.erode(img, kernel_rect, iterations=1)
erode_ellipse = cv2.erode(img, kernel_ellipse, iterations=1)
erode_cross = cv2.erode(img, kernel_cross, iterations=1)

# 4. 팽창(Dilation)
# 객체를 확장하고 끊어진 부분 연결
dilate_rect = cv2.dilate(img, kernel_rect, iterations=1)
dilate_ellipse = cv2.dilate(img, kernel_ellipse, iterations=1)
dilate_cross = cv2.dilate(img, kernel_cross, iterations=1)

# 5. 모폴로지 고급 연산(morphologyEx)
# 동일 조건 비교를 위해 사각형 커널 사용
morph_gradient = cv2.morphologyEx(img, cv2.MORPH_GRADIENT, kernel_rect) # Gradient: 경계 추출
morph_tophat = cv2.morphologyEx(img, cv2.MORPH_TOPHAT, kernel_rect) # Top-hat: 밝은 작은 영역 추출
morph_blackhat = cv2.morphologyEx(img, cv2.MORPH_BLACKHAT, kernel_rect) # Black-hat: 어두운 작은 영역 추출

```

```

# 6. 결과 시각화
titles = [
    '1.Original Image', # 원본 이미지
    '2.Erosion - Rect', # 침식 (사각형)
    '3.Erosion - Ellipse', # 침식 (타원형)
    '4.Erosion - Cross', # 침식 (십자형)
    '5.Dilation - Rect', # 팽창 (사각형)
    '6.Dilation - Ellipse', # 팽창 (타원형)
    '7.Dilation - Cross', # 팽창 (십자형)
    '8.Morph Gradient', # 그래디언트
    '9.Tophat', # 탑햇
    '10.Blackhat' # 블랙햇
]

images = [
    img,
    erode_rect,
    erode_ellipse,
    erode_cross,
    dilate_rect,
    dilate_ellipse,
    dilate_cross,
    morph_gradient,
    morph_tophat,
    morph_blackhat
]

plt.figure(figsize=(16, 8))

# 10개 이미지 subplot 출력
for i in range(10):
    plt.subplot(2, 5, i + 1)
    plt.imshow(images[i], cmap='gray')
    plt.title(titles[i])
    plt.axis('off')

# 겹침 방지
plt.tight_layout()
plt.show()

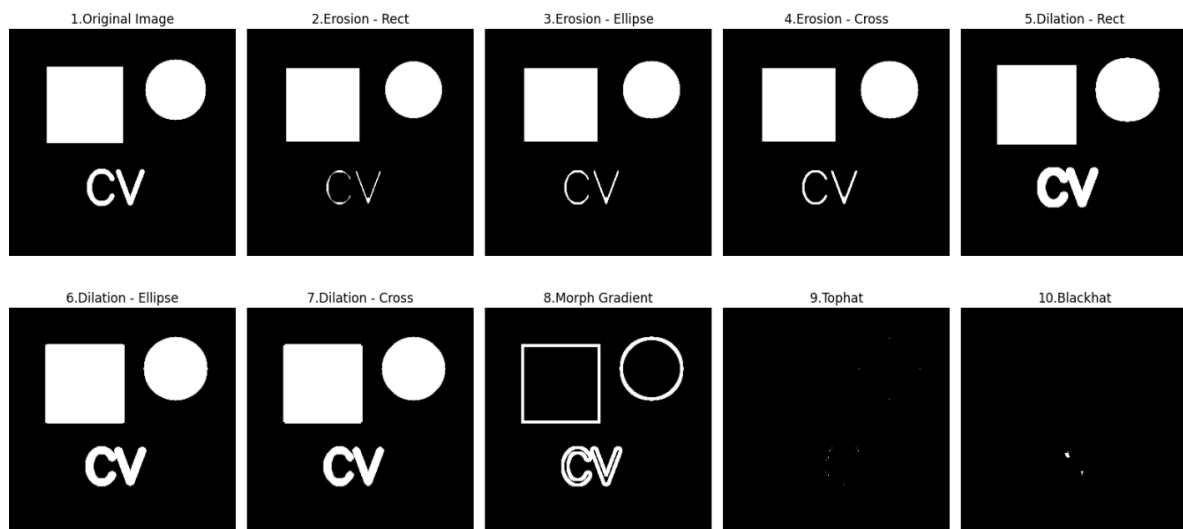
```

4. 결과 이미지 구성

총 10장의 이미지를 생성하였습니다.

→ Subplot()으로 10장을 합쳐 1장의 이미지로 하나의 화면에 출력하였습니다.

1. 원본 이미지
2. 침식 (사각형)
3. 침식 (타원형)
4. 침식 (십자형)
5. 팽창 (사각형)
6. 팽창 (타원형)
7. 팽창 (십자형)
8. Gradient
9. Top-hat
10. Black-hat



5. 실습 결과 분석

5-1. 침식 결과

- 사각형 구조 요소: 객체가 전체적으로 균일하게 줄어들며 가장 큰 감소 효과가 나타났습니다.
- 타원형 구조 요소: 경계가 부드럽게 감소하여 자연스러운 형태 유지
- 십자형 구조 요소: 상하좌우 방향 중심으로만 감소

→ 작은 노이즈가 제거되고 객체가 얇아지는 것을 확인하였습니다.

5-2. 팽창 결과

- 사각형 구조 요소: 객체가 가장 크게 확장됨
- 타원형 구조 요소: 부드러운 형태 유지하며 확장
- 십자형 구조 요소: 방향성 있는 확장

→ 끊어진 객체가 연결되고 영역이 넓어짐을 확인하였습니다.

5-3. morphologyEx 결과

- **Gradient**
→ 그래디언트 연산은 팽창 결과와 침식 결과의 차이를 이용하여 객체의 경계와 윤곽선을 추출합니다.
- **Top-hat**
→ 탑햇 연산은 원본 이미지에서 열림 연산 결과를 빼서 배경보다 밝은 작은 영역을 추출합니다.
- **Black-hat**
→ 블랙햇 연산은 닫힘 연산 결과에서 원본 이미지를 빼서 배경보다 어두운 작은 영역을 추출합니다.

6. 결론

이번 실습을 통해 모폴로지 연산이 이미지의 형태를 변화시키고

특징을 추출하는 데 중요한 역할을 한다는 것을 확인할 수 있었습니다.

침식은 객체를 줄이고 노이즈 제거에 효과적이었으며,

팽창은 객체를 확장하고 끊어진 영역을 연결하는 데 유용하였습니다.

그리고 구조 요소의 모양에 따라 결과가 달라지는 것을 확인할 수 있었고,

Gradient, Top-hat, Black-hat 연산을 통해 각각 경계, 밝은 영역, 어두운 영역을

효과적으로 추출할 수 있었습니다.